

18/5

Dr 428
3744

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ИМЕНИ В.И.УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

На правах рукописи

РЫБАКОВ Сергей Викторович

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА
ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ
И ДИАГНОСТИКИ УСТРОЙСТВ ЧИСЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ
БАЗЕ

05.13.13 - Организация структур и вычислительных
процессов в ЭВМ, комплексах и системах

А в т о р е ф е р а т
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Ленинград - 1981

1-500

Др 428
3744

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ИМЕНИ В.И.УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

На правах рукописи

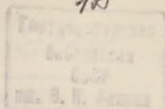
РЫБАКОВ Сергей Викторович

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА
ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ
И ДИАГНОСТИКИ УСТРОЙСТВ ЧИСЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ
БАЗЕ

05.13.13 - Организация структур и вычислительных
процессов в ЭВМ, комплексах и системах

А в т о р е ф е р а т
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Ленинград - 1981



2515-86

Работа выполнена в Ленинградском ордена Ленина электротехническом институте имени В.И. Ульянова (Ленина).

Научный руководитель -- доктор технических наук,
профессор ПЛОТНИКОВ А.В.

Официальные оппоненты: доктор технических наук,
профессор МАЙОРОВ С.А.,
кандидат технических наук,
старший научный сотрудник
ВОСТОКОВ С.В.

Ведущее предприятие указано в решении ученого совета.

Защита состоится " 4 " ИЮНЯ 1981 г. на заседании специализированного совета К 063.36.05 при Ленинградском ордена Ленина электротехническом институте им. В.И. Ульянова (Ленина).

Отзывы на автореферат (в двух экземплярах, заверенные гербовой печатью) присылать по адресу: 197022, Ленинград, ул. проф. Попова, 5.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке института.

Автореферат разослан " 5 " мая 1981 г.

Ученый секретарь
специализированного совета
кандидат технических наук,
доцент

Л.А. Шумилов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы

Постоянный рост выпуска устройств числового программного управления (УЧПУ) и расширение сферы их применения, обусловленное переходом на микропроцессорную элементную базу, выдвигает на первый план проблему эффективного использования этого оборудования, решить которую невозможно без существенного повышения его надежности.

Использование при разработке УЧПУ только принципа предотвращения неисправностей уже сегодня часто не позволяет достичь заданной надежности устройств, которая в перспективе должна характеризоваться наработкой устройства на устойчивый отказ, лежащей в диапазоне 5000-10000 ч, что примерно на порядок превышает достигнутый на сегодня уровень.

Решение этой проблемы для микропроцессорных УЧПУ находится на пути создания отказозащищенных устройств, который предполагает использование оперативного контроля и восстановления. В отличие от современных систем "УЧПУ-станок", средства оперативного контроля системы должны быть направлены не только на предотвращение аварийных ситуаций, но и на предотвращение брака обрабатываемых деталей и непроизводительного использования системы, под которым понимается обработка уже испорченной заготовки. Для этого оперативный контроль, помимо традиционных ошибок в технологической программе, ошибок процесса считывания, ошибок оператора и ошибок, вызванных неисправностями узлов системы, выполняющих процесс отработки на станке заданных перемещений, должен своевременно обнаруживать и ошибки процесса выработки устройством ЧПУ задающих воздействий на станок. Решение последней задачи, по отношению к устройствам с жесткой логикой, облегчается возможностью программной реализации оперативного контроля, но затрудняется незначительностью встроенных средств контроля в серийно выпускаемых микропроцессорах и микро-ЭВМ, отсутствием работ по вопросам контроля этого процесса и критериев надежности, непосредственно связанных с экономическими характеристиками работы систем "УЧПУ-станок" и, тем самым, позволяющих выпол-

нять обоснованную разработку комплекса оперативного контроля УЧПУ.

Переход на микропроцессорную базу ставит перед изготовителями УЧПУ новые проблемы контроля отдельных элементов и узлов устройства, комплексное решение которых требует длительного времени. Поэтому, по сравнению с УЧПУ на жесткой логике, возрастает роль окончательных испытаний устройства. Их проведение облегчается возможностью работы УЧПУ в режиме самотестирования, но затрудняется наличием в составе устройства блоков, несвязанных по входам или по выходам с магистралью устройства, ошибками в функциональном математическом обеспечении (ФМО) УЧПУ и недостатками, присущими известным способам выполнения окончательных испытаний устройства ЧПУ с помощью координатографа или эталонного УЧПУ.

Цель работы

1. Исследование критериев надежности системы "УЧПУ-станок" и способов их расчета с учетом программных и аппаратных средств оперативного контроля, имеющихся в устройстве, и различных видов реакции системы на обнаруженную неисправность.
2. Анализ применимости известных средств и способов контроля УВМ и ЭВМ в устройствах ЧПУ.
3. Разработка новых способов и средств оперативного контроля процессов выработки устройством ЧПУ задающих воздействий на станок.
4. Разработка способа контроля и структуры установки, предназначенных для выполнения окончательных испытаний устройства ЧПУ в режиме имитации его функционирования по назначению.

Методы исследования основываются на использовании аппарата теории вероятностей, теории надежности и теории рядов.

Научная новизна

1. Предложены новые критерии надежности системы "УЧПУ-станок" (среднее время обработки данной детали и средние потери от брака при обработке данной детали), которые, в отличие от используемого в настоящее время критерия - наработки устройства на отказ - непосредственно связаны с экономическими ха-

характеристиками работы системы, что позволяет учитывать надежность устройства при расчете его экономической эффективности и направлять процесс разработки УЧПУ.

2. На основе методов теории надежности и теории рядов получены формулы для расчета предложенных критериев надежности применительно к трем моделям функционирования системы "УЧПУ-станок": гипотетической - базовой модели, предполагающей отсутствие в системе каких-либо средств оперативного контроля, реальной модели, соответствующей современным системам, и желаемой модели, предполагающей наличие в устройстве средств программно-аппаратного контроля и предотвращения брака при обнаружении неисправности. Известные работы Г.Н. Черкесова и Ю.С. Голубева-Новожилова, в которых определяется среднее время выполнения задания технической системой, предполагают наличие в системе таких средств оперативного контроля, которые позволяют обнаруживать все неисправности, что практически никогда не выполняется.

3. Впервые предложен способ оперативного контроля выполнения алгоритма интерполяции, основанный на вычислении после каждого цикла интерполяции значения оценочной функции и проверке его нахождение в границах, определяемых из входных данных для алгоритма интерполяции. Этот способ позволяет контролировать положение текущей точки на расстоянии плюс-минус один шаг перемещения от интерполируемого контура.

4. Впервые предложен способ оперативного контроля и самовосстановления подсистемы аналогового выхода (ПАВ) УЧПУ, состоящей из некоторого числа одинаковых каналов цифроаналогового преобразования. Способ предполагает получение суммы-разности кодов (напряжений) каналов и их сравнение. Указанная сумма-разность образуется таким образом, чтобы ее значение не выходило за рамки цифроаналогового преобразования канала. Такое решение позволяет обнаружить неисправность одного из каналов и устранить ее влияние на работу системы "УЧПУ-станок".

Практическая ценность

I. Разработан алгоритм, программно реализующий контроль

интерполяции и позволяющий в каждом цикле проверять получаемые интерполяционные приращения.

2. Предложена аппаратно-программная реализация контроля и самовосстановления ПАВ УЧПУ, позволяющая в 2-3 раза снизить вероятность невыполнения задания подсистемой.

3. Предложены способ и аппаратная реализация оперативного контроля блока умножения, позволяющие при аппаратных затратах на контроль, равных затратам на реализацию контроля по модулю 3, повысить вероятность обнаружения ошибки с 67% (контроль по модулю 3) до 94%.

4. Впервые предложены способы и схемы для оперативного контроля аппаратных интерполяторов, работающих по методам импульсных умножителей, оценочной функции или цифровых дифференциальных анализаторов (ЦДА). Предложенные решения позволяют снизить вероятность выдачи ложной информации в блок управления приводом в 1,3-3 раза.

5. Разработана схема оперативного контроля блока гальванических развязок УЧПУ с электроавтоматикой станка, позволяющая контролировать процесс обмена информацией между ними без введения дополнительного оборудования в электроавтоматику станка.

6. Разработана схема для оперативного контроля блока управления шаговым двигателем (БУШД), работающая, в отличие от известной схемы во всем диапазоне частот управления ШД и позволяющая снизить вероятность выдачи ложной информации на ШД в 1,5-2 раза.

7. Разработаны средства производственного контроля узлов УЧПУ: автомат контроля монтажа печатных плат, обнаруживающий, в отличие от известных устройств, все типы ошибок монтажа, схема для тестирования позиционных индикаторов, позволяющая повысить производительность труда на этой операции, по сравнению с известными устройствами, примерно в 1,6 раза, и общая структура и принципы построения установки, предназначенной для выполнения контроля УЧПУ в режиме имитации его работы в составе системы "УЧПУ-станок", реализующая предложенный способ контроля интерполяции и устраняющая недостатки, свойственные известным путям решения такого контроля: исполь-

зование координатографа или "эталонного" устройства ЧПУ.

Практическая реализация

Автором совместно с двумя соавторами разработан и внедрен в промышленности автомат контроля печатного монтажа плат УЧПУ, который, по сравнению с известными, позволяет полностью обнаруживать неисправность типа "пустое" переходное отверстие, которая - как показало практическое применение автомата - составляет до 40% всех неисправностей печатного монтажа двухсторонних печатных плат. Автором совместно с В.И.Левашовым, разработана схема контроля БУШД, которая работает во всем диапазоне частот управления ШД и используется при изготовлении блока управления ШД "БУШД-8".

Апробация работы

Результаты работы докладывались и обсуждались на:

- научно-практической конференции "Механизация и автоматизация производственных процессов в машиностроении" (2 - 3.10.1979, Ленинград);
- научно-технической конференции "Пути совершенствования малогабаритных металлорежущих станков и контрольного оборудования" (25-26.03.1980, Вильнюс);
- научной конференции "Коды Фибоначчи и избыточное кодирование в цифровой технике" (27-29.05.1980, Винница);
- семинаре "Промышленные системы регулирования и управления на микропроцессорах" (15-17.10.1980, Челябинск);
- XXXII и XXXIII научно-технических конференциях профессорско-преподавательского состава ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина), 1979, 1980, Ленинград.

Объем работы

Работа состоит из введения, четырех глав, приложения, заключения и списка литературы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность данной работы. Выделены 4 направления создания отказозащищенных устройств:

- I. Резервирование (структура с мажоритарным выбором и т.д.);

2. Использование высокой естественной избыточности различных нетрадиционных систем счисления (коды Фибоначчи, "позиционный" код);

3. Синтез устройств из полностью самопроверяемых модулей;

4. Сочетание программно-аппаратного оперативного контроля с программно-аппаратным восстановлением. Процедуры контроля и восстановления разрабатываются с учетом структуры и назначения устройства.

Первые три направления в настоящее время неэкономичны, так как ведут к удорожанию устройства в 2-3 раза. Станки с ЧПУ дороже обычных станков в 1,3-2 раза, что, наряду с недостаточной надежностью УЧПУ, является основным фактором, препятствующим широкому распространению этого оборудования. Поэтому эти пути повышения надежности неприемлемы для современных устройств ЧПУ и четвертое из указанных направлений, является на сегодняшний день наиболее эффективным при создании высоконадежных УЧПУ на микропроцессорной базе.

Применительно к микропроцессорным ЧПУ специфика средств и способов контроля и восстановления определяется следующими факторами:

- специфичность входных и выходных сигналов УЧПУ;
- наличие в составе УЧПУ блоков, несвязанных по входам или по выходам с магистралью устройства;
- территориальная разобщенность парка станков с ЧПУ и нехватка квалифицированного обслуживающего персонала;
- малая временная избыточность для ряда задач ЧПУ;
- специфика алгоритмов ЧПУ;
- особый вид реакции системы на обнаруженную неисправность, которую нельзя исправить без остановки системы, - необходимость пространственного разъединения режущего инструмента и заготовки - или, если это невозможно, форсированный останов привода подачи станка.

Далее во введении кратко раскрыто содержание отдельных глав диссертации.

В первой главе показано, что в соответствии с классификацией технологических процессов на непрерывные, периодические

и дискретные, процесс изготовления деталей на станках относится к дискретным процессам. Полученные к настоящему времени результаты в части решения проблем оперативного контроля и диагностирования управляющих устройств относятся, главным образом, к непрерывным и периодическим процессам и, в ограниченной степени, приемлемы в системах, автоматизирующих управление дискретными процессами.

Цель средств контроля и диагностирования управляющей ЭВМ в случае непрерывных и периодических процессов состоит в обеспечении, при возникновении отказа, возможности управления некоторыми "наиболее важными" параметрами процесса. Работа с пониженной эффективностью должна продолжаться до устранения неисправности обслуживающим персоналом. В системах "УЧПУ-станок" нельзя выделить "наиболее и наименее важные" управляемые параметры. Поэтому целью оперативного контроля здесь является предотвращение возникновения из-за отказов:

- 1) аварийных ситуаций в системе, ведущих к поломке станка или инструмента;
- 2) брака обрабатываемых на станке деталей;
- 3) непроизводительного использования системы.

Целью средств диагностирования является снижение времени простоя системы в ремонте.

В УЧПУ с жесткой структурой (УЧПУ класса А/С) разработчики решали только задачу п. 1, а выполнению пп. 2 и 3 внимания не уделялось.

Следующим шагом в развитии техники ЧПУ было появление устройств на базе мини-ЭВМ (устройства класса М/С). Развита система встроенного контроля мини-ЭВМ (побайтовый контроль пересылок между ОЗУ и процессором по четности, контроль максимально допустимого времени выполнения команды, контроль по четности информации, считываемой из ПЗУ, контроль по четности пересылок между мини-ЭВМ и периферийными устройствами, контроль по некорректному коду операции и несуществующему адресу) в соединении с возможностью программной реализации самодиагностирования устройства, открывала широкие возможности для создания надежных устройств. Однако, высокая стоимость мини-ЭВМ (десятики тыс.руб.) препятствовала их широкому

распространению. Серийно выпускаемые микропроцессоры и микро-ЭВМ оснащены встроенными средствами контроля в значительно меньшей степени, чем мини-ЭВМ (контроль по некорректному коду операции и несуществующему адресу). Поэтому, в целом, уровень оперативного контроля таких УЧПУ соответствует устройствам с жесткой структурой.

Вместе с тем микропроцессорные УЧПУ расширили сферу применения техники ЧПУ в области единичного и крупносерийного изготовления деталей. Уже сегодня на ряде предприятий до 50% металлообработки выполняется на станках с ЧПУ. Использование принципа С/С принципиально позволяет строить УЧПУ, предназначенные для различных групп станков, на аналогичной аппаратной основе, что открывает возможности для увеличения выпуска УЧПУ без увеличения производственных мощностей. Это, в свою очередь, повышает требования к надежности устройств, главным образом, в части решения задач пп. 2 и 3, так как защита системы от аварийных ситуаций в значительной степени определяется оборудованием станка, а время простоя систем из-за отказов УЧПУ не превышает 2-3% от общего фонда рабочего времени, т.е. практически весь простой обусловлен недостатками в организации производства. Потери же от невыполнения пп. 2 и 3 могут быть весьма значительными. Это связано с тем, что стоимость отдельных заготовок, обрабатываемых на станках с ЧПУ, достигает 10000-30000 руб., а время обработки одной детали - 450 ч.

Для разработки высоконадежных микропроцессорных устройств в литературе используется, помимо резервирования на уровне процессоров и ЭВМ:

- самодиагностирование;
- внешние аппаратные средства, подключаемые к шинам микропроцессора и обнаруживающие на них ложную информацию;
- "временной" контроль, использующий внешний таймер для определения ошибок, проявляющих себя в превышении максимального допустимого времени выполнения алгоритма.

Самодиагностирование не решает вопроса оперативного контроля, так как не позволяет обнаруживать сбои, возникающие при выполнении рабочих алгоритмов. Использование внешних ап-

паратных средств указанного вида затрудняется тем, что серийно выпускаемые микропроцессоры и микро-ЭВМ не используют корректирующих кодов, а для полупроводниковых БКЗУ наиболее характерны не одиночные (как для ЗУ на ферритовых сердечниках, применяемых в мини-ЭВМ), а краткие ошибки, для обнаружения которых контроль по модулю 2 неэффективен, применение же более сложных корректирующих кодов ведет к значительному увеличению оборудования ЗУ и внешних схем, выявляющих запрещенные комбинации. "Временной" контроль может рассматриваться только как дополнение к какому-то более эффективному контролю, так как он "настраивается" на самую длинную ветвь контролируемого алгоритма, а отрезок времени, после которого фиксируется ошибка, выбирается с учетом допустимого отклонения быстродействия устройства данного типа от номинального.

Таким "более эффективным" контролем здесь является программный оперативный контроль, но способы такого контроля для алгоритмов ЧПУ не разработаны. В литературе по программному контролю ЭВМ предполагаются только контроль перехода к подпрограмме, выхода из подпрограммы и периодическое контрольное суммирование содержимого постоянной части ЗУ, которое является разновидностью самодиагностирования. Контроль процессов перехода к подпрограмме и выхода из подпрограммы может рассматриваться не более как "довесок" к более эффективным способам программного контроля, так как, например, один из основных алгоритмов ЧПУ - алгоритм интерполяции - обычно требует выполнения 300-500 команд, а число обращений к подпрограммам при его выполнении лежит в диапазоне 5-10, т.е. контролируется выполнение только 10-20 команд из 300-500.

Кроме одной или нескольких микро-ЭВМ, ЧПУ содержат также внешние блоки, которыми могут быть: расширитель арифметических операций; интерpolator, вырабатывающий унитарный код; блок гальванических развязок с электроавтоматикой станка; блок управления приводом подачи; подсистема аналогового выхода (для следящего привода), усилители мощности, выходы которых подключены к обмоткам шагового двигателя, и т.д. Оперативный контроль этих блоков либо вообще ранее не рассматривался, либо известные решения (умножитель, БУЦД) имеют существенные недостатки, которые будут рассмотрены далее.

Переход на микропроцессорную базу влияет и на организацию контроля изготовления УЧПУ. Обостряется проблема контроля монтажа печатных плат, так как построение УЧПУ на крупногабаритных платах ведет к увеличению в этих платах ошибок монтажа. Все устройства, автоматизирующие контроль печатного монтажа, примерно на 50% не обнаруживают неисправности типа "пустое" отверстие, на которую приходится до 40% ошибок печатного монтажа. Для выполнения самодиагностирования УЧПУ применяется внешний преобразователь сигналов, который образует замкнутый цикл движения информации в устройстве. В силу единичности поставок УЧПУ отдельным потребителям, организован выпуск этих преобразователей в размере, равном выпуску УЧПУ, что эквивалентно повышению стоимости УЧПУ на стоимость преобразователя, а потерь от брака и непроизводительного использования систем остались прежними. Серьезные недостатки имеют современные способы выполнения окончательных испытаний УЧПУ в режиме имитации его работы по назначению. Поэтому в работе рассматриваются вопросы создания комплекса программно-аппаратных средств оперативного контроля системы "УЧПУ-станок" и выполняется исследование критериев надежности системы.

В главе 2 указывается на недостатки применяемого в настоящее время для оценки надежности УЧПУ критерия - наработка устройства на отказ T , связанные с отсутствием его конкретной связи с экономическими характеристиками работы системы "УЧПУ-станок". Потери экономической эффективности от отказов УЧПУ определяют по формуле:

$$C = \bar{C}_T \cdot T_{\text{ф}} \cdot (1/T), \quad (I)$$

где $\bar{C}_T$ - средняя стоимость одного отказа устройства, $T_{\text{ф}}$ - фонд рабочего времени за год. Здесь производится усреднение по всему множеству обрабатываемых деталей, что приводит к неопределенности результата. Величина $T_{\text{ф}}$ тоже является неопределенной, так как зависит от множества факторов и, в частности, от T . Поэтому (I) позволяет определить не конкретные потери, а величину, которая, в лучшем случае, может служить мерой сравнения различных УЧПУ с точки зрения их экономической эффективности. Поэтому сейчас при расчете экономической эффективности от внедрения УЧПУ, который выполняется для реальной дета-

ли, не учитывается надежность устройства.

Отмечены недостатки применяемого способа определения T как I/λ , где λ - сумма интенсивностей отказов всех элементов устройства. Определение T как I/λ предполагает, что все блоки УЧПУ непрерывно функционируют при управлении металлообработкой. В микропроцессорных УЧПУ это не выполняется. Когда какой-то блок УЧПУ "простаивает" в ожидании поступления заявок на работу, то сбои в нем, если они не ведут к искажению (в большинстве УЧПУ это исключено, так как ФМО хранится в ДЗУ), не влияют на работу системы. Надежность этого блока на отрезке t_j можно охарактеризовать средним значением:

$$\bar{\lambda}_j = \frac{t_{j1} \cdot \lambda_{j1} + (t_j - t_{j1}) \cdot \lambda_{j2}}{t_j},$$

где t_{j1} - время "активной" работы блока, λ_{j1} и λ_{j2} - соответственно интенсивность отказов блока на "активном" и "пассивном" участках.

Чтобы T учитывала наличие в УЧПУ средств программно-аппаратного контроля и восстановления, она должна определяться не как I/λ , а по первоначальной формуле, как интеграл от вероятности безотказной работы. Также надо учитывать различные последствия отказов. Только в этом случае при определении T , этот критерий сможет направлять разработку УЧПУ в части создания устройств заданной надежности. Но и в этом случае T неконкретно связана с экономическими параметрами работы системы "УЧПУ-станок".

С целью преодоления указанных недостатков предлагается оценивать надежность системы "УЧПУ-станок" с помощью двух критериев: среднее время выполнения правильной обработки данной детали $\bar{t}_d$; средние потери от брака при изготовлении данной детали $\bar{C}_p$. Эти критерии непосредственно связаны с экономическими характеристиками работы системы "УЧПУ-станок", причем $\bar{t}_d$ характеризует потери производительности, а $\bar{C}_p$ - потери от брака.

Получены формулы для расчета предложенных критериев надежности при различных моделях работы системы.

Модель I является базовой, с которой можно сравнивать результаты, полученные для других моделей. Модель предполагает

отсутствие в системе средств оперативного контроля и характеризуется: $P(t_j)$ - вероятностью правильного выполнения задания, t_c - время выполнения задания при отсутствии отказов, $\bar{t}_a$ - среднее время восстановления системы.

$$t_o = t_j + t_{c-y} + t_{огк}$$

где t_j - время отработки технологической программы, t_{c-y} - время установки заготовки на станок и снятия готовой детали, $t_{огк}$ - время проверки детали после изготовления. Проверка выполнения задания происходит только на этапе измерения готовой детали. При обнаружении брака система восстанавливается и задание выполняется сначала.

$$\bar{t}_{aj} = \sum_{i=0}^{\infty} P(t_j) \cdot [1 - P(t_j)]^i \cdot (t_o + i t_{**})$$

где $t_{**} = t_o + \bar{t}_a$.

Используя методы теории рядов можно получить:

$$\begin{aligned} \bar{t}_{aj} &= t_o + \frac{1 + P(t_j)}{P(t_j)} \cdot t_{**} = \frac{t_o + [1 - P(t_j)] \bar{t}_a}{P(t_j)}, \\ \bar{C}_{aj} &= \sum_{i=0}^{\infty} P(t_j) \cdot i \cdot C_1 \cdot [1 - P(t_j)]^i = C_1 \cdot \frac{1 - P(t_j)}{P(t_j)}, \quad (2) \end{aligned}$$

где C_1 - стоимость одной заготовки.

Модель 2 предполагает наличие в системе средств оперативного контроля, которые обнаруживают неисправности с вероятностью $\bar{p}$, определяемой из выражения:

$$\bar{p} = \sum_{i=1}^n p_i \lambda_i / \sum_{i=1}^n \lambda_i$$

где p_i - вероятность обнаружения неисправности в i -м блоке, n - общее число узлов системы, λ_i - интенсивность отказов i -го узла.

При обнаружении отказа брак не предотвращается (что соответствует реальной системе), испорченная заготовка снимается со станка, система восстанавливается и задание выполняется сначала:

$$\bar{t}_{aj} = \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} P \cdot P_*^i \cdot P_{**}^j \cdot \frac{(i+j)!}{i!j!} \cdot (t_o + i t_{**} + j t_{**}) \quad (3)$$

где $P = P(t_j)$, P_* - вероятность появления во время выполнения задания обнаруженного отказа

$$P_* = 1 - e^{-\bar{p} \cdot t_j}; \quad P_{**} = 1 - P - P_*$$

где P_{**} - вероятность появления во время выполнения задания необнаруженного отказа и неоявления обнаруженного.

$$t_* = \int_0^{\infty} t \cdot dF(t) + t_c + \bar{t}_0 = \bar{t}_0 + t_c + \frac{1}{\lambda P} - e^{-\lambda P t_*} \left(\frac{1}{\lambda P} + t_* \right),$$

где интеграл определяет среднее время работы системы по выполнению задания до появления обнаруженного отказа, t_c - время снятия детали со станка. Из (3) получаем:

$$\bar{t}_{sj} = t_0 + t_* \cdot \frac{P_c}{P} + t_{**} \cdot \frac{P_{**}}{P}.$$

Выражение для $\bar{C}_{sp}$ будет при данной модели определяться также из (2).

Перед рассмотрением модели, предполагающей использование в системе средств программно-аппаратного контроля, восстановления и предотвращения брака при возникновении отказа, предложена организация программного контроля алгоритма интерполяции. Для выполнения такого контроля впервые предложен способ контроля интерполяции.

Способ предполагает проверку контрольных соотношений:

1. Для линейной интерполяции:

$$|F_i| = |y_{Ti} \cdot \Delta x - x_{Ti} \cdot \Delta y| \leq \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}, \quad (4)$$

где $y_{Ti} = \sum_{j=1}^i \delta y_j$, $x_{Ti} = \sum_{j=1}^i \delta x_j$, где δx_j и δy_j - интерполяционные приращения, получаемые после n -го цикла интерполяции, F_i - значение оценочной функции в точке с координатами (x_{Ti}, y_{Ti}) .

2. Для круговой интерполяции:

$$|F_i - 1| = |y_{Ti}^2 + x_{Ti}^2 - R^2 - 1| \leq 2R. \quad (5)$$

(4,5) получается из геометрических построений и их выполнение гарантирует нахождение точки (x_{Ti}, y_{Ti}) в диапазоне плюс-минус один шаг от интерполируемого контура. Предложенный способ универсален в том смысле, что вне зависимости от конкретной структуры алгоритма интерполяции, он позволяет на основании входных данных по получаемым в данном цикле приращениям, проверять выполнение интерполяции.

Алгоритм контроля, реализующий предложенный способ, выполняется в каждом цикле интерполяции после алгоритма интерполяции.

Через t_c , t_u , t_n , t_p , t_s , t_{rp} обозначены соответственно время цикла, время выполнения интерполяции, время отводимое в цикле для выполнения подготовки следующего кадра,

резервное время в цикле, время выполнения алгоритма контроля, резервное время в цикле при наличии программного контроля. Пусть для выполнения алгоритма подготовки необходимо m циклов, а для полной отработки кадра $-(n+m)$ циклов. Выполнение алгоритма подготовки следующего кадра в УЧПУ занимает $0,1-0,2$ с. Это обеспечивает выполнение подготовки в течение отработки самого короткого кадра - $0,5$ с. Поэтому можно считать, что за время $m t_{\text{ц}}$ в системе не может возникнуть более одного отказа. Это справедливо и для $t_{\text{ц}}$, которое лежит в диапазоне $10-16$ мс.

Если ошибка, вызванная сбоем, обнаруживается аппаратным контролем микропроцессорного устройства, выполняющего интерполяцию и подготовку, то ее можно исправить повторением неправильно выполненной команды, т.е. время работы, обесцененное таким отказом, практически равно нулю. Если ошибка, вызванная сбоем, обнаруживается программным контролем, то для ее исправления необходимо повторно выполнить алгоритм интерполяции. Это возможно только если $(t_{\text{н}} - t_{\text{ц}} - t_{\text{к}}) > t_{\text{ц}}$. В устройстве, кроме программного и аппаратного контроля имеется "временной" контроль, который фиксирует невыдачу интерполяционных приращений за $t_{\text{ц}}$. Для реализации такого контроля используется таймер, определяющий цикличность выполнения интерполяции. "Временной" контроль дополняет программный контроль интерполяции, так как последний может быть правильно выполнен, только если устройство "выйдет" в начало алгоритма контроля. С вероятностью 1 можно считать, что устройство, "уйдя" из-за отказа из алгоритма интерполяции, не сможет за остаток времени в цикле выдать интерполяционные приращения. Ошибку, обнаруженную "временным" контролем нельзя программно исправить, так как при этом нарушится заданная цикличность выполнения интерполяции.

В конкретной технологической программе могут быть кадры, в которых:

1. Возможен программный контроль интерполяции и программное исправление программно обнаруженной ошибки;
2. Возможен только программный контроль интерполяции;
3. Невозможен программный контроль интерполяции.

Для случая 1 программа подготовки может быть выполнена за m

и за $(m+1)$ циклов. Вероятности этих событий соответственно равны:

$$P_m = e^{-\lambda m t_u} + 1 - e^{-\lambda c t \cdot \bar{p}_a \cdot m t_u} \quad (6)$$

$$P_{m+1} = 1 - e^{-\lambda c t \bar{p}_n (1 - \bar{p}_a) \cdot (m+1)(t_u + t_k)} \quad (7)$$

где λ — полная интенсивность отказов узлов УЧПУ, выполняющих интерполяцию и подготовку, λ_{cs} — интенсивность сбоев этих узлов, $\bar{p}_a$ и $\bar{p}_n$ — вероятности фиксации ошибки аппаратным и программным контролем. Вероятность правильного выполнения цикла интерполяции, свободного от выполнения подготовки, равна:

$$P_i = e^{-\lambda t_u} + \lambda_{cs} (t_u + t_k) \cdot \bar{p}_a + \lambda_{cs} (t_u + t_k) \bar{p}_n (1 - \bar{p}_a) + \lambda_{cs} \cdot t_{pi} \quad (8)$$

В (6-8) предполагается пуассоновский характер распределения ошибок. Вероятность правильного выполнения кадра типа I равна:

$$P_{kI} = P_m \cdot P_i^n + P_{m+1} \cdot P_i^{n-1} \quad (9)$$

(9) справедливо и для кадров типа 2, 3, но при этом $P_{m+1} = 0$ и $\bar{p}_n = 0$.

Если ошибку нельзя программно исправить, то реакцией на нее является останов системы, который сопровождается пространственным разъединением режущего инструмента и заготовки. Такая ошибка может возникнуть при выполнении циклов из числа или m , или n . Вероятности этих событий соответственно равны:

$$P_{km}(1) = \lambda_{yo} \cdot \bar{p}_a \cdot m \cdot t_u + \lambda_{yo} (1 - \bar{p}_a) \bar{p}_b \cdot m \cdot t_u + \lambda_{cs} (1 - \bar{p}_a) (1 - \bar{p}_n) \cdot \bar{p}_b \cdot m \cdot (t_u + t_k) + \lambda_{cs} (1 - \bar{p}_a) \cdot \bar{p}_b \cdot m \cdot (t_u - t_u - t_k) \quad (10)$$

где λ_{yo} — интенсивность устойчивых отказов узлов УЧПУ, выполняющих интерполяцию и подготовку, $\bar{p}_b$ — вероятность обнаружения ошибки, вызванной отказом, "временным" контролем. (10) получено в предположении, что устойчивый отказ программным контролем не фиксируется

$$P_{ki}(1) = \lambda_{yo} \cdot \bar{p}_a \cdot t_u + \lambda_{yo} (1 - \bar{p}_a) \bar{p}_b \cdot t_u +$$

$$+ \lambda c (1 - \bar{p}_a) (1 - \bar{p}_n) \cdot \bar{p}_a \cdot (t_u + t_k) \quad .(II)$$

(IO, II) справедливы для кадров типа I. Для кадра типа 2 эти вероятности равны:

$$P_{*n}(2) = P_{*n}(1) + \lambda c (1 - \bar{p}_a) \bar{p}_n \cdot m (t_u + t_k),$$

$$P_{*i}(2) = P_{*i}(1) + \lambda c (1 - \bar{p}_a) \bar{p}_n \cdot (t_u + t_k).$$

Для кадра типа 3 справедливы (IO, II), но при этом $t_k = 0$ и $\bar{p}_n = 0$.

Вероятность останова системы при выполнении кадра из-за отказа (брака предотвращается) равна:

$$\begin{aligned} P_{*kd} &= P_{*m} + P_m \cdot P_{*i} + P_m \cdot P_i \cdot P_{*i} + \dots + \\ &+ P_m \cdot P_i^{n-1} \cdot P_{*i} + P_{m+1} \cdot P_{*i} + P_{m+1} \cdot P_i \cdot P_{*i} + \\ &+ \dots + P_{m+1} \cdot P_i^{n-2} \cdot P_{*i} = \\ &= P_{*m} + P_m \cdot P_{*i} \cdot P_i^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-1} P_i^i \cdot P_{*i} (P_m + P_{m+1}) \end{aligned}$$

где P_{*i} определяется в зависимости от вида кадра (I, 2, 3).

Вероятность появления при отработке кадра необнаруженного отказа в узлах устройства, выполняющих интерполяцию и подготовку, равна:

$$P_{*kd} = 1 - P_{kd} - P_{*kd}.$$

Кроме этих узлов в состав системы "УЧПУ-станок" входят и узлы, которые в отличие от узлов УЧПУ, выполняющих интерполяцию и подготовку, (блок управления приводом подачи, привод подачи и т.д.) таковы, что при возникновении в них неисправности не всегда удается выполнять пространственное разъединение инструмента и детали. Поэтому здесь можно говорить только о вероятности $\neq 1$ предотвращения брака из-за обнаруженной неисправности. Пусть вероятность обнаружения неисправности в этих узлах системы равна $\bar{p}$, а интенсивность отказов этих узлов λ , вероятность безотказной работы этих узлов

во время выполнения задания равна:

$$P = e^{-\lambda_1 t_1},$$

вероятность остановки системы (брака нет) "по вине" этих узлов:

$$P_i^* = (1 - e^{-\lambda_1 \bar{P} t_1}) \cdot e^{-\lambda_1 (1 - \bar{P}) t_1},$$

вероятность брака из-за обнаруженной неисправности в этих узлах системы:

$$P_{*i} = 1 - e^{-\lambda_1 \bar{P} (1 - \bar{P}) t_1},$$

вероятность возникновения в этих узлах необнаруженного отказа:

$$P_{**i} = 1 - P - P^* - P_{*i}.$$

Выделим 4 несовместных события, образующих полную группу:

1. Кадр выполнен верно:

$$P(A_i) = P_i - P_{*i};$$

где i - номер кадра;

2. Во время выполнения кадра возникла обнаруженная ошибка (брака нет):

$$P(B_i) = P_i^* + P_{*i};$$

3. Во время выполнения кадра возникла обнаруженная ошибка (брак):

$$P(C_i) = P_{*i};$$

4. Во время выполнения кадра возникла необнаруженная ошибка и не было обнаруженных:

$$P(D_i) = P_{**i} = P_{**i} - P_{*i} - P_{**i}.$$

Выполнение любого кадра заканчивается событиями А, С или а после наступления система восстанавливается и обработка продолжается с того кадра, во время которого было зафиксировано событие В.

Во время выполнения технологической программы могут появиться 3 несовместных события, образующих полную группу:

1. Деталь изготовлена из одной заготовки:

$$P(1) = \sum_{i=1}^N P(A_i) + \sum_{i=1}^N P(B_i) + \sum_{i=1}^N P(C_i); \quad (12)$$

2. Во время обработки возникло событие С:

$$P(2) = P_1(2) + P_2(2) + \dots + P_N(2),$$

$$P_i(2) = \sum_{j=1}^{\infty} P^{j-1}(B_i) \cdot P(C_i), \dots$$

$$P_N(2) = \prod_{j=1}^{N-2} \sum_{d_j=0}^{\infty} P^{d_j}(b_j) \cdot [P(A_j) + P(D_j)] \cdot \sum_{d_N=0}^{\infty} P^{d_N}(b_N) \cdot P(C_N) \quad (13)$$

3. Во время обработки не было событий C , но появилось хотя бы одно событие D :

$$\begin{aligned} P(1) &= P_1(3) + P_2(3) + \dots + P_{2^{N-1}}(3), \\ P_1(3) &= \sum_{d_1=0}^{\infty} P^{d_1}(b_1) \cdot P(D_1) \cdot \sum_{d_2=0}^{\infty} P^{d_2}(b_2) \cdot P(A_2) \dots \sum_{d_N=0}^{\infty} P^{d_N}(b_N) \cdot P(A_N), \\ P_{2^{N-1}}(3) &= \prod_{j=1}^N \sum_{d_j=0}^{\infty} P^{d_j}(b_j) \cdot P(D_j). \end{aligned} \quad (14)$$

Среднее время выполнения обработки детали по N -кадровой программе в соответствии с (12-14), равно:

$$\begin{aligned} \bar{t}_B &= \frac{1}{P(1)} \cdot (\bar{t}_0(1) \cdot P(1) + P_1(2) \cdot t_{*1} + \dots + P_N(2) \cdot t_{*N} + P_1(3) \cdot t_{**1} + \\ &+ \dots + P_{2^{N-1}}(3) \cdot t_{**2^{N-1}}); \quad t_{*1} = \beta_1 \bar{t}_{*c1} + t_{*11}; \\ \frac{\bar{t}_0(1) \cdot P(1)}{P(1)} &= \bar{t}_0 + \sum_{j=1}^N \frac{P(b_j)}{1 - P(b_j)} [\bar{t}_0 + M(\tau_{0j})] = \bar{t}_0 + \sum_{j=1}^N \frac{P(b_j)}{1 - P(b_j)} \cdot t_{*0j}; \\ M(\tau_{0j}) &= \int_0^{\bar{t}_0} \tau \cdot dP(b_j(\tau)); \quad t_{*j1,2} = \sum_{i=1}^{j-1} (t_{*2i} + \alpha_i \cdot t_{*0i}) + \\ &+ t_{*j1}; \quad t_{*j1} = \bar{t}_0 + t_c + \int_0^{\bar{t}_0} \tau \cdot dP(c_j(\tau)); \\ t_{**j} &= \bar{t}_0 + \bar{t}_B + \sum_{i=1}^N \alpha_i \cdot t_{*0i} = t_{*1} = \dots = t_{**2^{N-1}}, \end{aligned}$$

а потери от брака:

$$\bar{C}_{CS} = C_1 \cdot \frac{1 - P(1)}{P(1)}.$$

Далее предисказан способ оперативного контроля и самовосстановления ПАВ УЧПУ, которая состоит из каналов цифроаналогового преобразования, а число каналов равно числу координат станка. Устройство управления циклически вычисляет для каждого i -го канала код X_i , передает его в канал и ожидает запроса на обслуживание $(i+1)$ -го канала. X_i в зависимости от своего знака и знака текущего значения кода дополнительного канала X_{Σ} , введенного для целей контроля и самовосстановления подсистемы, суммируется с последним или вычитается из него с тем, чтобы X_{Σ} не вышло за пределы разрядной сетки канала. Неисправность проявляет себя в неравенстве выходного напряжения аналогового сумматора-вычитателя с выходным напряжением дополнительного канала. Ошибку можно локализовать до канала путем подачи на дополнительный канал кодов X_i и опроса выходов схемы

сравнения. Если несравнение зафиксировано только в k -м канале, то этот канал заменяется дополнительным и работа продолжается без контроля. Неисправность дополнительного канала может проявиться в сравнении с несколькими или только с одним каналом. Это зависит от вида неисправности и от текущих кодов, подаваемых на рабочие каналы. Поэтому целесообразно оценивать вероятность правильного выполнения задания подсистемой верхней и нижней границами, причем, для верхней границы полагаем, что неисправность дополнительного канала локализуется верно, а для нижней - неверно. Получены выражения для указанных вероятностей при времени выполнения задания t_j и числе каналов подсистемы n .

$$P_{n,гр}(t_j) = P_i^{n-1}(t_j) \cdot P_0(t_j) \cdot P_k(t_j) + \frac{\lambda_k}{n\lambda - \lambda_k} \cdot P_0(t_j) [P_k(t_j) - P_i^n(t_j)] + n \cdot \frac{\lambda}{(n-1)\lambda - \lambda_k} \cdot P_0(t_j) \cdot P_i(t_j) [P_k(t_j) - P_i^n(t_j)];$$

$$P_{n,гр}(t_j) = P_{n,гр}(t_j) + \frac{\lambda}{(n-1)\lambda - \lambda_k} \cdot P_0(t_j) \cdot P_i(t_j) [P_k(t_j) - P_i^{n-1}(t_j)]$$

где λ - интенсивность отказов канала, λ_k - интенсивность отказов схемы контроля, $P_i(t_j)$, $P_0(t_j)$, $P_k(t_j)$ - вероятности безотказной работы канала, схемы восстановления и схемы контроля.

В главе 3 предлагается реализация способов контроля, главы 2. Разработан алгоритм контроля интерполяции, позволяющий обнаруживать ошибки по положению и по скорости. Расчеты показали, что алгоритм контроля для 2-координатной интерполяции в серийном УЧПУ требует 4 мс. Исходя из этого данный алгоритм может использоваться в кадрах, время отработки которых превышает 0,8 с. Разработана программно-аппаратная реализация предложенного способа контроля и самовосстановления НАВ УЧПУ. Расчет в соответствии с предложенными критериями надежности системы показал, что при стоимости одного часа простоя 25 руб., обработке 100 деталей, время обработки каждой из которых 10 ч, для 3-канальной подсистемы затраты на контроль окупаются при стоимости заготовки 7700 руб., а для 8-канальной подсистемы - 2900 руб. Также впервые предложены способы и схемы для оперативного контроля пошаговых интерполляторов. Способ контроля

интерполятора, работающего по методу импульсных умножителей, основан на том, что обработка деталей происходит не всегда по всем управляемым координатам станка, а время обработки распределяется между кадрами с работой по одной, двум или трем координатам, причем последний режим занимает не более 5-10% от общего времени обработки. В двух первых режимах интерpolator имеет свободные координаты, которые используются для контроля задемпированных. Расчет применительно к производству 500 деталей, время обработки которых 1 ч, показывает, что затраты на контроль окупаются при стоимости заготовки 140 руб.

Для контроля пошаговых интерполяторов, работающих по методам оценочной функции или ЦДА, предложено использовать естественную избыточность выходного кода интерполятора. Коэффициент обнаружения ошибок (в трактовке А.А.Харкевича) для 2-координатных интерполяторов равен $1/4 - 1/2$. Затраты на реализацию такого контроля - 2-3 микросхемы, а вероятность выдачи ложной информации интерpolatorом снижается в 1,3-1,5 раза.

В главе 4 предлагаются способы и схемы для контроля и тестирования узлов УЧПУ. Разработан способ для контроля блока умножения, повышающий вероятность обнаружения ошибки операции умножения по сравнению с контролем по модулю 3 с 67% до 94%. Пусть необходимо перемножить n -разрядные А и В. Результат умножения - слово С двойной длины. Для А и В можно записать неравенства:

$$2^i \leq A < 2^{i+1}, \quad 2^j \leq B < 2^{j+1}$$

где $i = (i, j) = n$. Отсюда получается контрольное неравенство:

$$\max(A \cdot 2^j, B \cdot 2^i) \leq C < \min(A \cdot 2^{j+1}, B \cdot 2^{i+1})$$

которое "усиливается" тем свойством операции умножения, что нечетное произведение получается только при перемножении нечетных сомножителей. Расчет показывает, что при обработке 500 деталей с длительностью обработки 1 ч, затраты на контроль окупятся при стоимости заготовки 5935 руб. (для $n = 16$).

Далее предлагается схема контроля БУЦД, которая, по сравнению с известной, работает на всех частотах управления ЦД и не допускает поступления на схему контроля "провалов" напряжения, образовавшихся в отключенных фазах ЦД во время включения других фаз и приводящих к ложным срабатываниям схемы контроля.

Такое решение по сравнению с известной схемой снижает вероятность выдачи ложной информации на ШД в 1,5 раза (для времени обработки детали 500 ч). Недостаток этого решения состоит в том, что из-за одиночности отказов блока усилителей отказы в нем обнаруживаются в том же такте работы ШД только с вероятностью 0,67. Для повышения этой вероятности (практически до 1) предложено использовать на входах и на выходах усилителей свертку по модулю 2. Затраты на это - 3 микросхемы, а вероятность выдачи ложной информации на ШД снижается в 2 раза по сравнению с известной схемой. Для тестирования в составе УЧПУ блоков несвязанных по входам или по выходам с магистралью устройства, предложено использовать схемы оперативного контроля этих блоков, что по сравнению с использованием для этого внешнего преобразователя требует затрат, которые окупятся уже при стоимости заготовок 114 руб. (время обработки детали 1 ч).

Для испытаний УЧПУ в режиме имитации работы системы предложено использовать разработанный алгоритм контроля интерполяции. Разработана структура и принципы построения устройства контроля, которое позволяет исключить координатограф из процесса контроля УЧПУ.

Автором, совместно с двумя соавторами, разработан автомат контроля монтажа печатных плат, который благодаря двухстороннему контактированию и изменениям в алгоритме проверки, позволяет выявлять все виды ошибок монтажа.

Предложено устройство для тестирования позиционных индикаторов, которое, благодаря объединению старших выводов всех декад, повышает производительность труда на этой операции, по сравнению с известным устройством в 1,6 раза. На это устройство автором получено положительное решение по заявке (заявка №2734147/21, положительное решение от 31.10.79).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

I. На основе анализа недостатков используемого в настоящее время критерия надежности УЧПУ и способа его вычисления предложены новые критерии надежности системы "УЧПУ-станок" и получены формулы для их расчета, что позволяет непосредственно связать надежность системы с экономическими характеристиками ее работы и направлять разработку средств и способов повышения надежности системы.

2. Впервые предложен метод оперативного контроля интерполяции, позволяющий выполнять контроль с точностью ± 1 шаг от интерполируемого контура, и разработана его реализация.

3. Впервые предложен способ оперативного контроля и самовосстановления ПАВ УЧПУ и разработана его реализации, что позволяет при увеличении аппаратных затрат в 1,5-2 раза снизить вероятность невыполнения задания подсистемой в 2-3 раза.

4. Впервые разработаны способы и схемы для оперативного контроля пошаговых интерполаторов, что при увеличении аппаратных затрат на 5-17% позволяет снизить вероятность выдачи из интерполатора ложной информации в 1,4-3 раза.

5. Предложены способ и аппаратная реализация оперативного контроля блока умножения, позволяющие при затратах, равных контролю по модулю 3, получить вероятность обнаружения ошибки 0,94.

6. Разработана схема для тестирования позиционных индикаторов УЧПУ, позволяющая повысить производительность труда на этой операции по сравнению с известным устройством в 1,6 раза.

РАБОТЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Рыбаков С.В. Контроль ввода технологической программы в УЧПУ.- Изв. ЛЭТИ. Науч. тр./Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И. Ульянова (Ленина), 1980, вып. 278. с. 56-60.

2. Рыбаков С.В. О контроле умножения.- Приборостроение, 1981, №3, с. 45-48.

3. Бойко С.П., Рыбаков С.В. Организация оперативного и тестового контроля блока технологических команд УЧПУ класса С/С.- Оборудование с ЧПУ, 1980, №8, с. 3-5.

4. Бойко С.П., Рыбаков С.В. Способ встроенного контроля распределителя импульсов УЧПУ класса С/С.- В кн.: Механизация и автоматизация производственных процессов в машиностроении/Под ред. А.И. Федотова, М.С. Лебедевого.- Л.: ЛЭТИ, 1979, с. 60-65.

5. Бойко С.П., Рыбаков С.В. Прикладность средств и способов оперативного контроля ЭВМ и УВМ в УЧПУ класса С/С.- Оборудование с ЧПУ, 1980, №10, с. 3-6.

6. Амельченко В.И., Рыбаков С.В., Яковлев В.А. Принципы построения установки функционального контроля УЧПУ.- В кн.: Тезисы докладов республиканской научно-технической конференции. Пути комплексной механизации и автоматизации в приборостроении, 20-21 ноября, 1980, г. Вильямс, 1980, с. 66-71.

М - 16681 .Подписано к печати 04 . 05 .1981г.
Объём 1 п. л. Тираж 100 экз. Зак. № 175. Бесплатно

Ротапринт Ю "ЛЭЗ"

ep